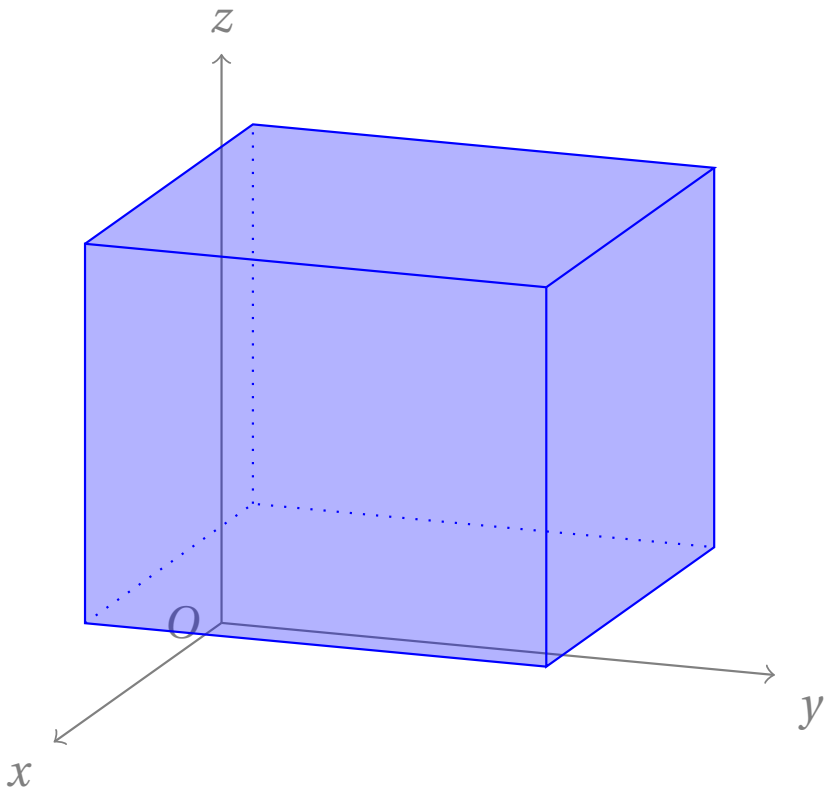
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

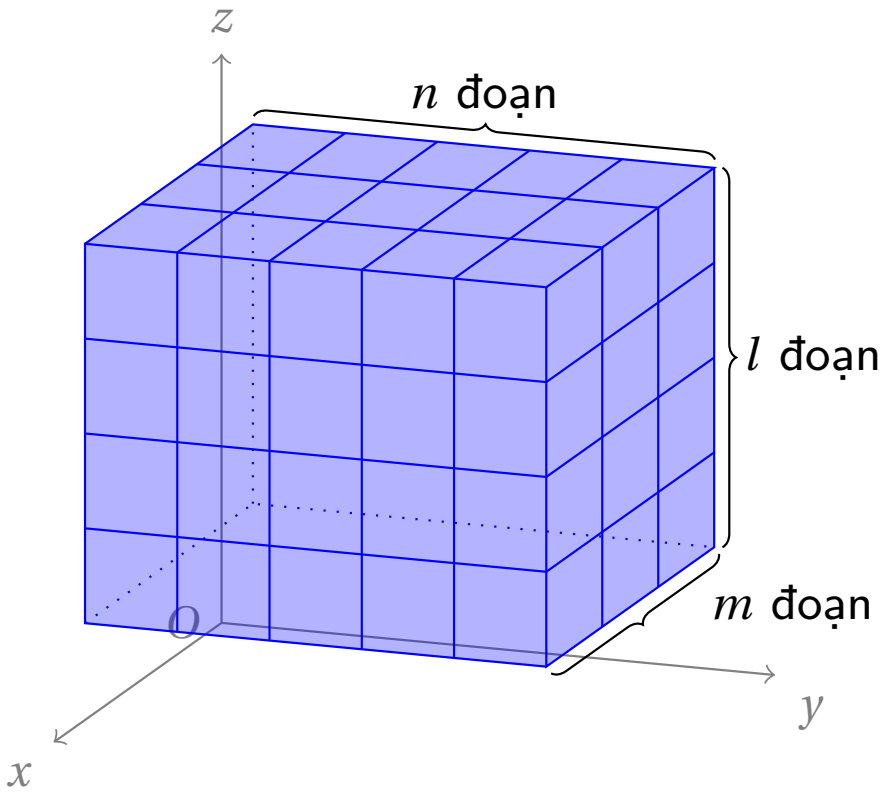
GIẢI TÍCH 2

TÍCH PHÂN BỘI BA

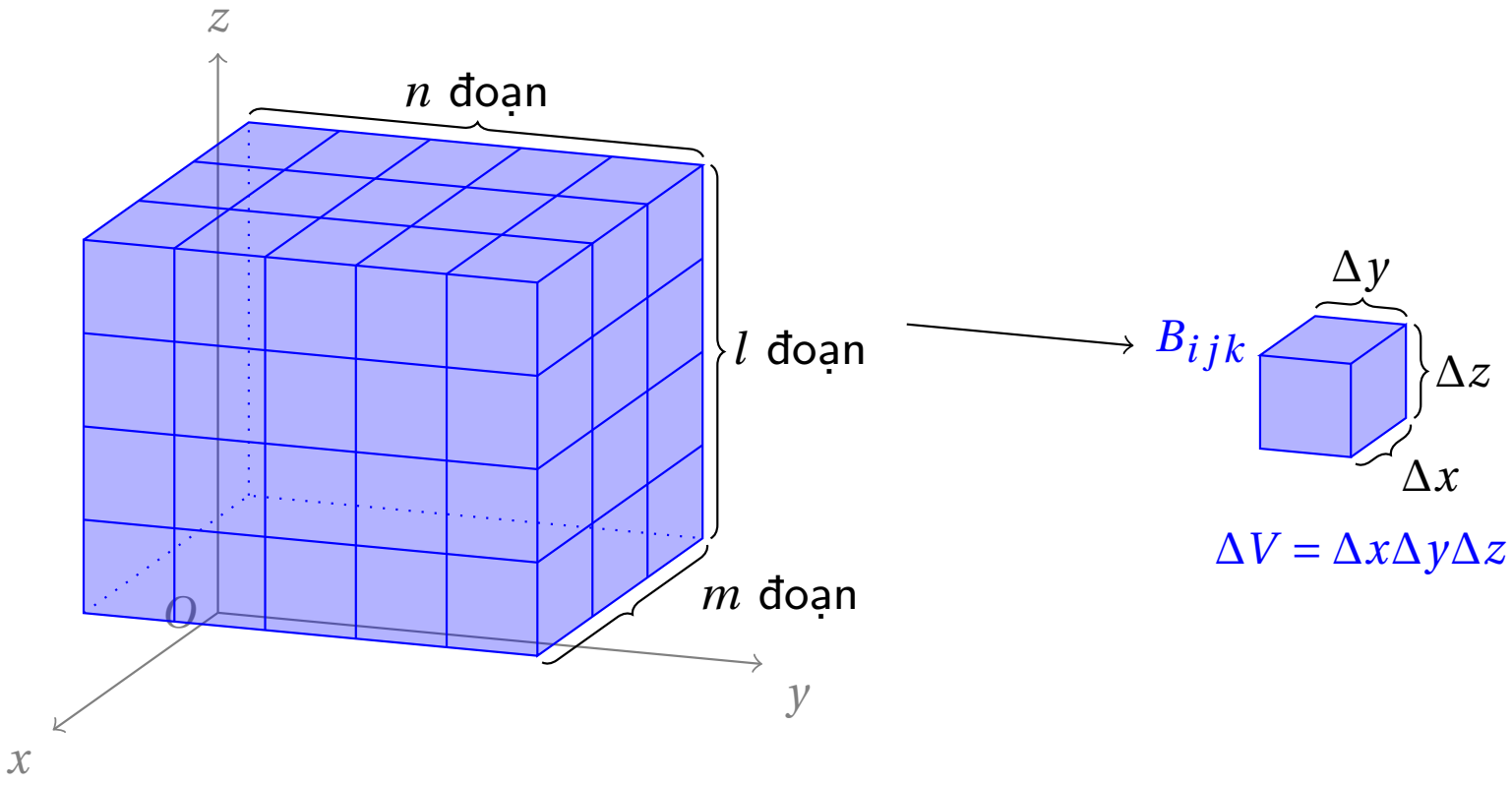
Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối hộp chữ nhật $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$ trong $\mathbb{R}^3$.



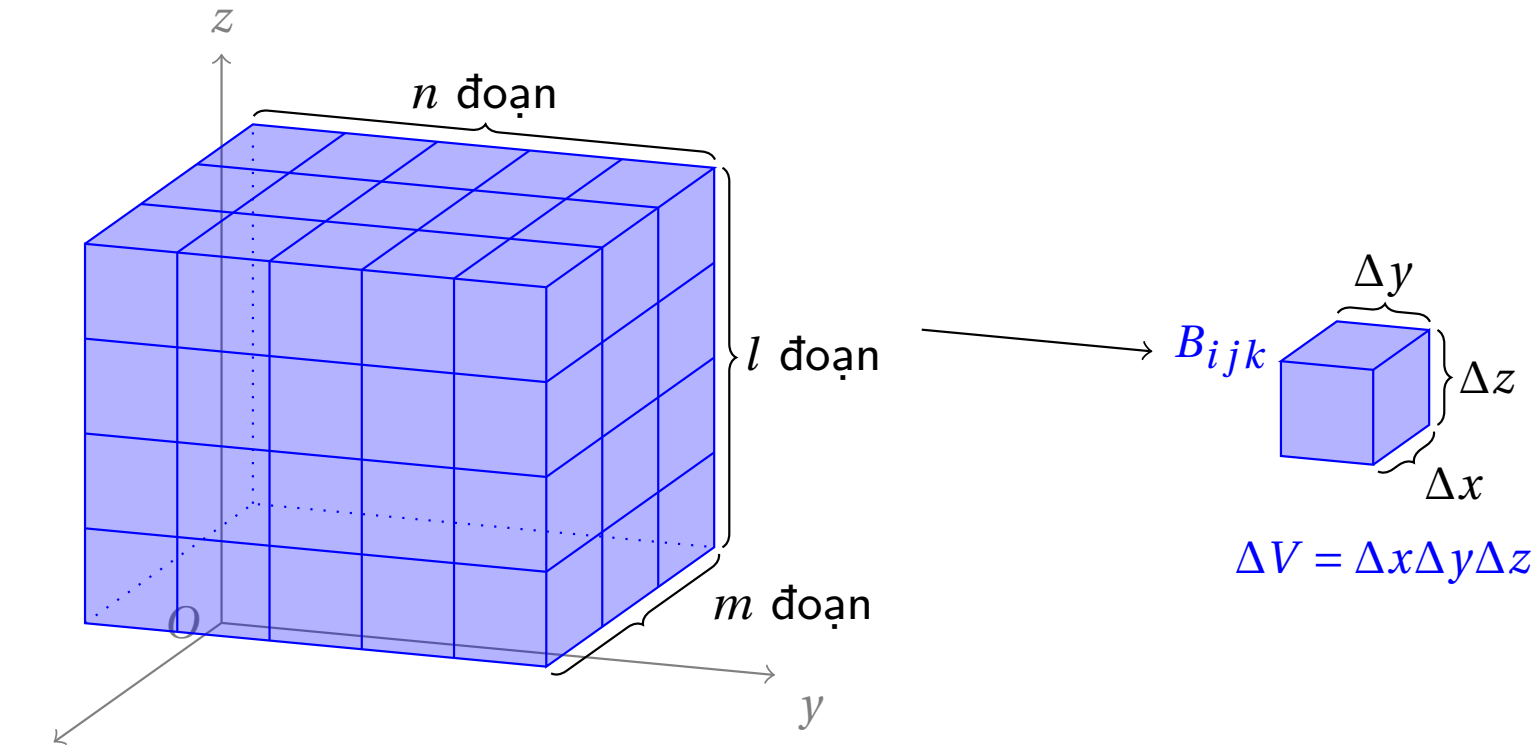
Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối hộp chữ nhật $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$ trong $\mathbb{R}^3$.



Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối hộp chữ nhật $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$ trong $\mathbb{R}^3$.



Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối hộp chữ nhật $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$ trong $\mathbb{R}^3$.



Lấy điểm $\left(x_i^*, y_j^*, z_k^*\right) \in B_{ijk}$. Tích phân bội ba của f trên B:

$$\iiint\limits_B f(x, y, z)\mathrm{d}V = \lim_{m,n,l\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{l} f(x_i^*, y_j^*, z_k^*)\Delta V \text{ (nếu tồn tại)}$$

ĐỊNH LÝ 1.1

Nếu f liên tục trên $B = [a,b] \times [c,d] \times [r,s]$, thì

$$\iiint\limits_B f(x,y,z)\mathrm{d}V = \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

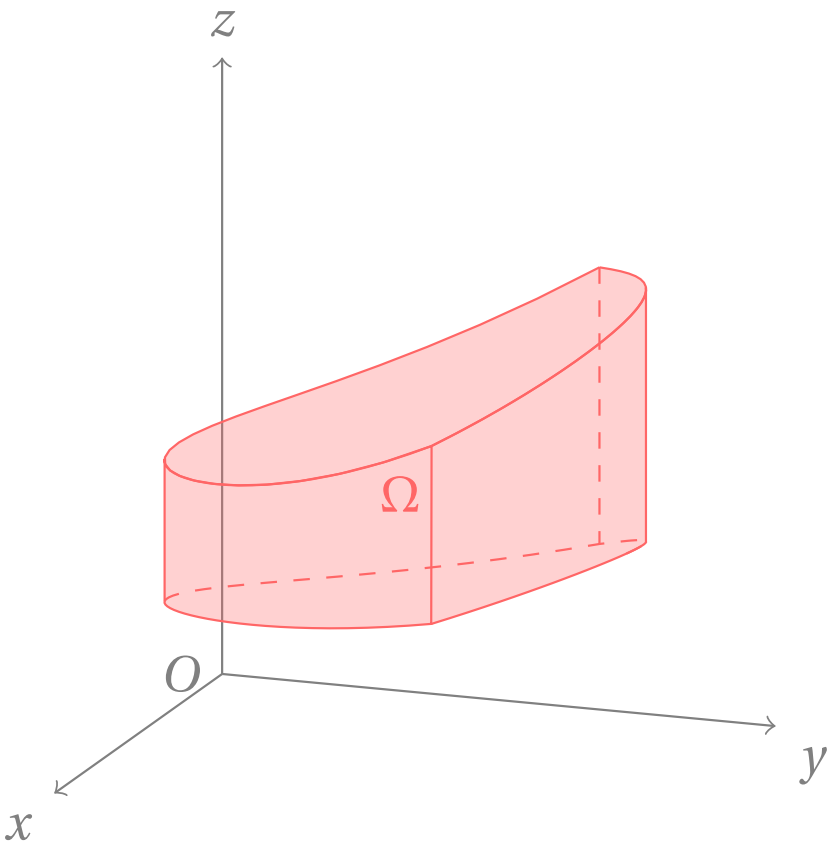
Ví dụ 1

Cho $\Omega = \{(x, y, z) \mid -1 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ 1 \le z \le 2\}$. *Tính*

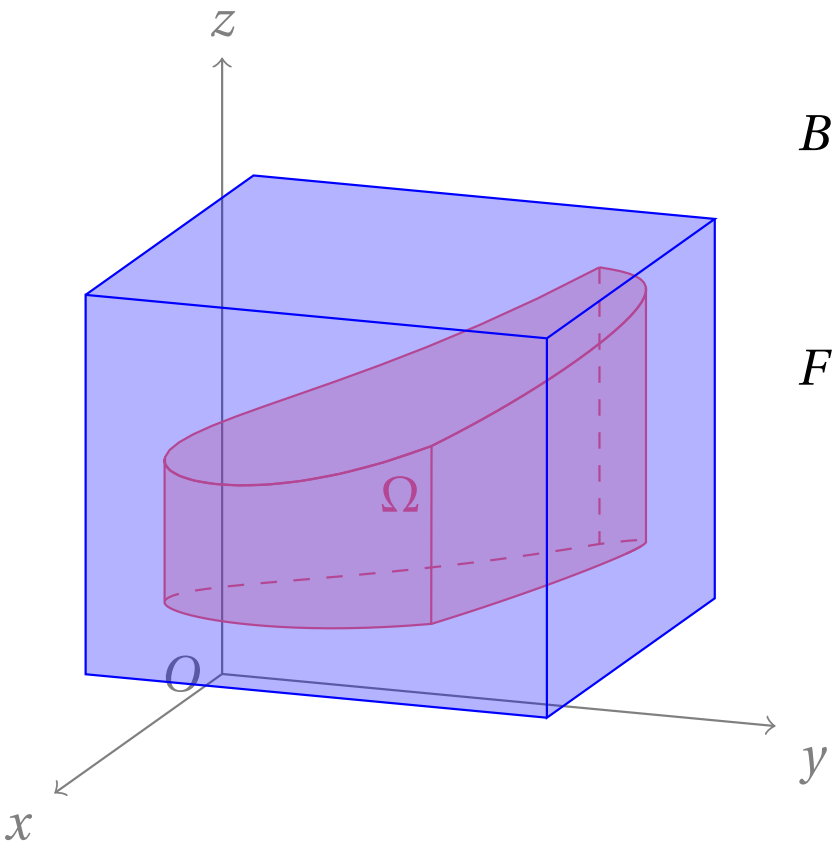
$$I = \iiint\limits_{\Omega} (2x + yz)\mathrm{d}V.$$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \int_0^1 \int_{-1}^1 (2x + yz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \int_1^2 \int_0^1 2yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \int_1^2 z\mathrm{d}z \int_0^1 2y\mathrm{d}y \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối Ω bị chặn trong $\mathbb{R}^3$.



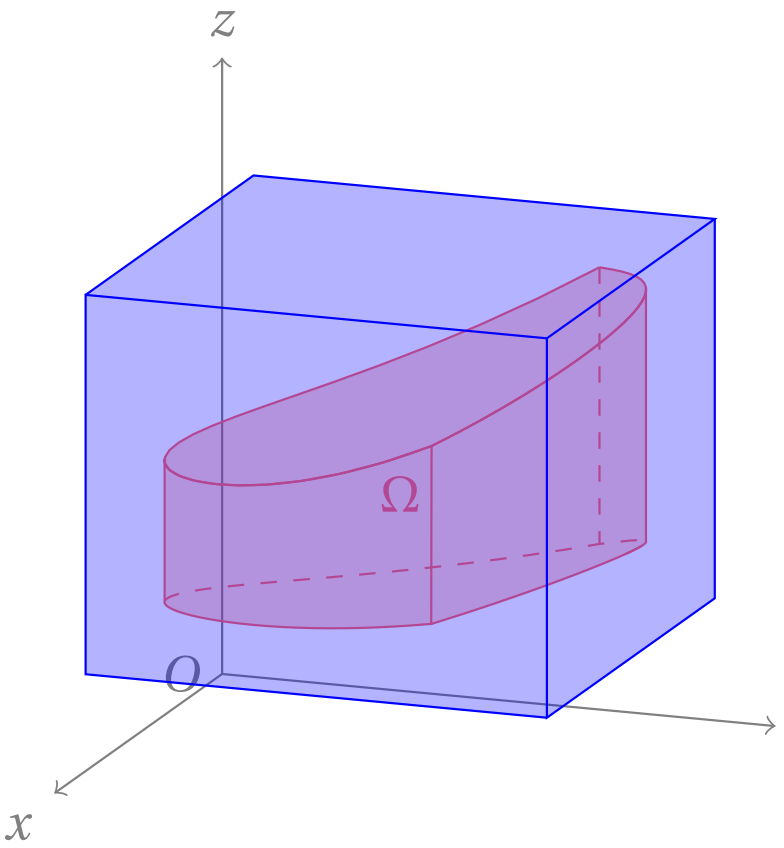
Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối Ω bị chặn trong $\mathbb{R}^3$.



B là một khối hộp chữ nhật chứa Ω

$$F(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{khi } (x, y, z) \in \Omega \\ 0 & \text{khi } (x, y, z) \in B \setminus \Omega \end{cases}$$

Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối Ω bị chặn trong $\mathbb{R}^3$.

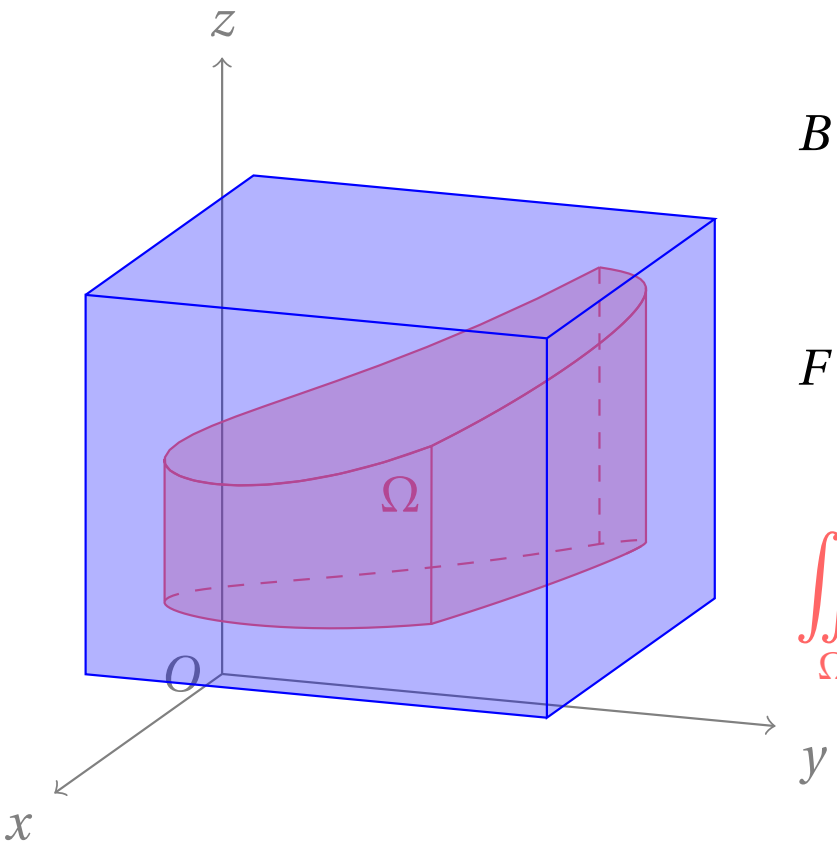


B là một khối hộp chữ nhật chứa Ω

$$F(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{khi } (x, y, z) \in \Omega \\ 0 & \text{khi } (x, y, z) \in B \setminus \Omega \end{cases}$$

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V = \iiint\limits_{B} F(x, y, z)\mathrm{d}V$$

Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một khối Ω bị chặn trong $\mathbb{R}^3$.



B là một khối hộp chữ nhật chứa Ω

$$F(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{khi } (x, y, z) \in \Omega \\ 0 & \text{khi } (x, y, z) \in B \setminus \Omega \end{cases}$$

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V = \iiint\limits_{B} F(x, y, z)\mathrm{d}V$$

Ta còn viết tích phân bội ba của f trên Ω: $\displaystyle\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

Tích chất 1.1

- $\iiint\limits_{\Omega} (c \cdot f + g)\,\mathrm{d}V = c \cdot \iiint\limits_{\Omega} f\,\mathrm{d}V + \iiint\limits_{\Omega} g\,\mathrm{d}V$
- $\iiint\limits_{\Omega} f\,\mathrm{d}V = \iiint\limits_{\Omega_1} f\,\mathrm{d}V + \iiint\limits_{\Omega_2} f\,\mathrm{d}V$ với $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2,\ V(\Omega_1 \cap \Omega_2) = 0.$

Tích chất 1.2

Cho Ω đối xứng qua mặt phẳng $z = 0$ và $\Omega_1 = \{(x, y, z) \in \Omega \mid z \geq 0\}$.

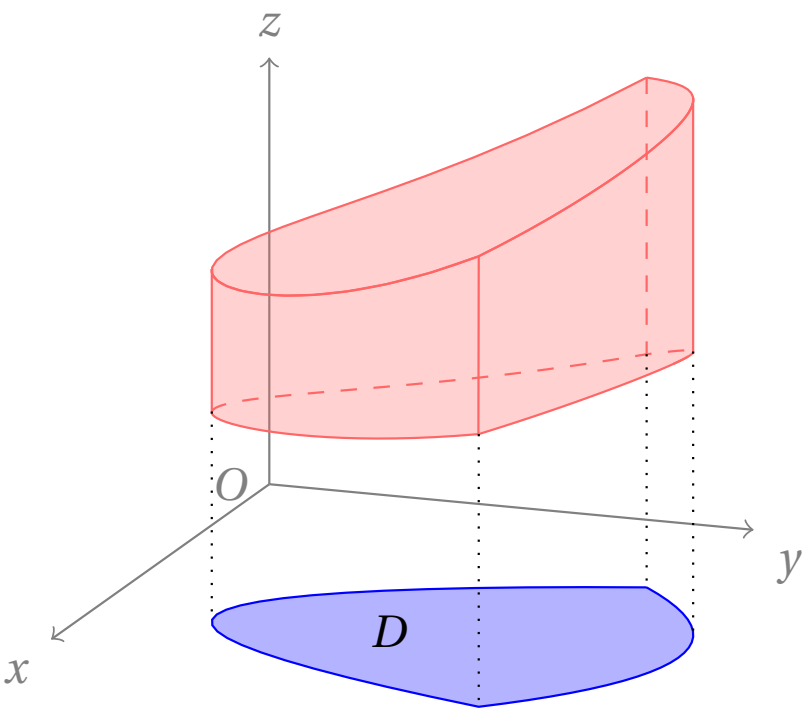
- Nếu f là hàm lẻ theo biến z, thì

$$\iiint\limits_{\Omega} f \, \mathrm{d}V = 0.$$

- Nếu f là hàm chẵn theo biến z, thì

$$\iiint\limits_{\Omega} f \, \mathrm{d}V = 2 \iiint\limits_{\Omega_1} f \, \mathrm{d}V.$$

Cho khối Ω giới hạn bởi mặt trên $z = z_1(x, y)$, mặt dưới $z = z_2(x, y)$ và các mặt bên là các mặt trụ $F_k(x, y) = 0$ song song Oz.
Miền D là hình chiếu của Ω lên Oxy.



$$\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{D} \left(\int_{z_2(x,y)}^{z_1(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Tương tự cho

• khối Ω có hai đáy là $x = x_1(y,z)$, $x = x_2(y,z)$ với các mặt bên $F_k(y,z) = 0$ song song Ox,

• khối Ω có hai đáy là $y = y_1(x,z)$, $y = y_2(x,z)$ với các mặt bên $F_k(x,z) = 0$ song song Oy.

Vậy ta nhận thấy, tích phân lớp trong cùng ứng với biến xuất hiện 2 lần trong các phương trình mặt cong giới hạn khối Ω.

Xác định hình chiếu D:

(trường hợp 2 đáy là $z = z_1(x, y)$ và $z = z_2(x, y)$)

∘ D được giới hạn bởi hình chiếu của các mặt $F_k(x, y) = 0$ và/hoặc hình chiếu của giao tuyến của hai mặt $z = z_1(x, y)$ và $z = z_2(x, y)$ lên Oxy.

Ví dụ 2

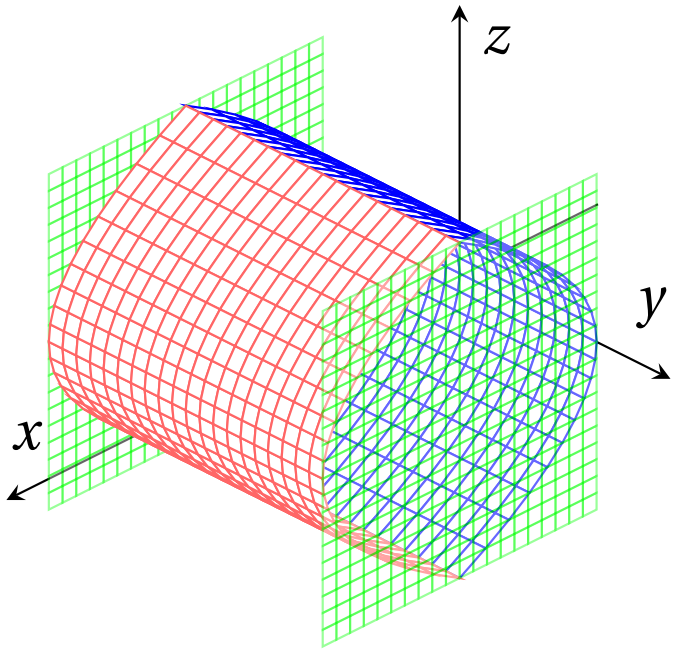
Cho Ω được giới hạn bởi các mặt $x = z^2$, $x = 2 - z^2$, $y = -1$ và $y = 1$. Tính

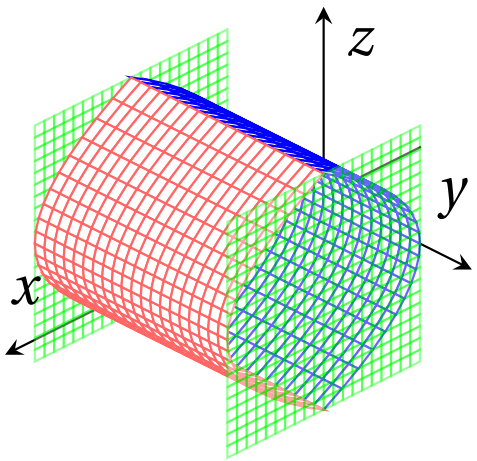
$$I = \iiint\limits_{\Omega} x \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Ví dụ 2

Cho Ω *được giới hạn bởi các mặt* $x = z^2$, $x = 2 - z^2$, $y = -1$ *và* $y = 1$. *Tính*

$$I = \iiint_{\Omega} x \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

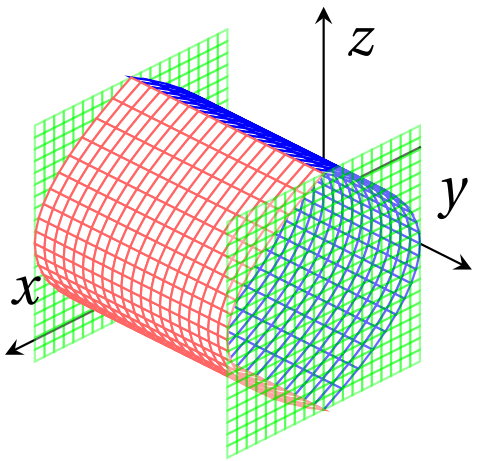




Cách 1: Cận y: $-1 \longmapsto 1$

Chiếu Ω lên Oxz: $D_{xz} = \{(x,z) \mid -1 \le z \le 1, z^2 \le x \le 2 - z^2\}$.

$$I = \iint_{D_{xz}} \left(\int_{-1}^{1} x \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \iint_{D_{xz}} 2x \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cdots = \frac{16}{3}.$$



Cách 1: Cận y: $-1 \longmapsto 1$

Chiếu Ω lên Oxz: $D_{xz} = \{(x,z) \mid -1 \le z \le 1, z^2 \le x \le 2 - z^2\}$.

$$I = \iint_{D_{xz}} \left(\int_{-1}^{1} x \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \iint_{D_{xz}} 2x\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cdots = \frac{16}{3}.$$

Cách 2: Cận x: $z^2 \longmapsto 2 - z^2$

Chiếu Ω lên Oyz: $D_{yz} = \{(y,z) \mid -1 \le y \le 1, -1 \le z \le 1\}$.

$$I = \iint_{D_{yz}} \left(\int_{z^2}^{2-z^2} x\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{D_{yz}} (2 - 2z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cdots = \frac{16}{3}.$$

Ví dụ 3

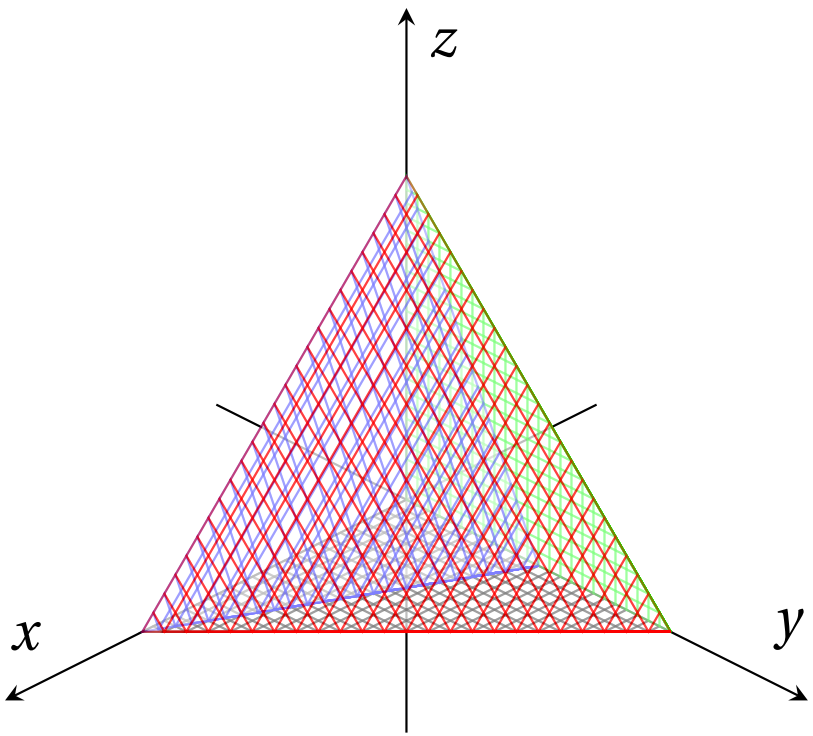
Cho Ω *được giới hạn bởi các mặt* $x+y+z=1$, $x+2y+z=1$, $x=0$ *và* $z=0$. *Tính*

$$I = \iiint\limits_{\Omega} y \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

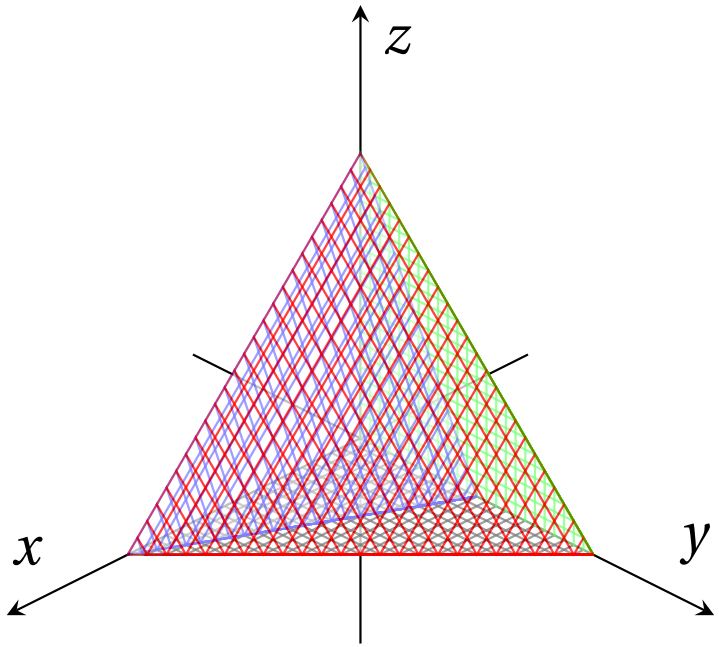
Ví dụ 3

Cho Ω *được giới hạn bởi các mặt* $x+y+z=1$, $x+2y+z=1$, $x=0$ *và* $z=0$. *Tính*

$$I = \iiint\limits_{\Omega} y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$



Ω được giới hạn bởi các mặt $x+y+z=1$, $x+2y+z=1$, $x=0$ và $z=0$.



- Cận y: $\dfrac{1-x-z}{2} \longmapsto 1-x-z$.
- Chiếu Ω lên Oxz: $D_{xz} = \{(x,z) \mid 0 \le z \le 1-x,\ 0 \le x \le 1\}$.

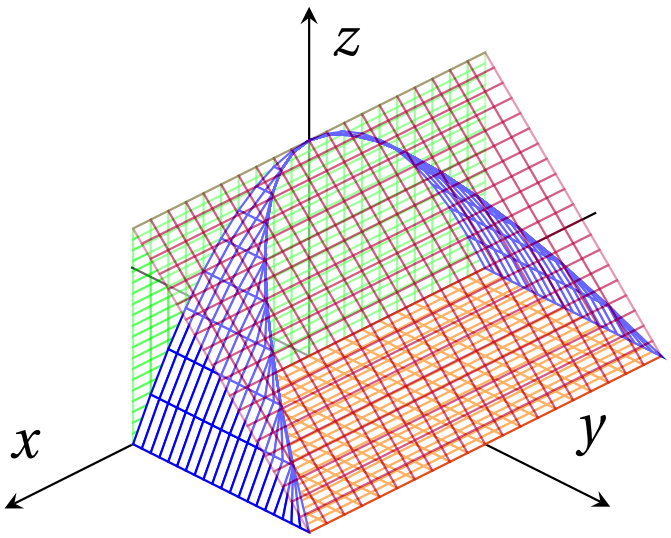
$$I = \iint_{D_{xz}} \left(\int_{\frac{1-x-z}{2}}^{1-x-z} y \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \iint_{D_{xz}} \frac{3}{8}(x+z-1)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cdots = \frac{1}{32}.$$

Ví dụ 4

Cho Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1 - x^2$, $y + z = 1$, $y = 0$ *và* $z = 0$. *Tính* $I = \iiint\limits_{\Omega} z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

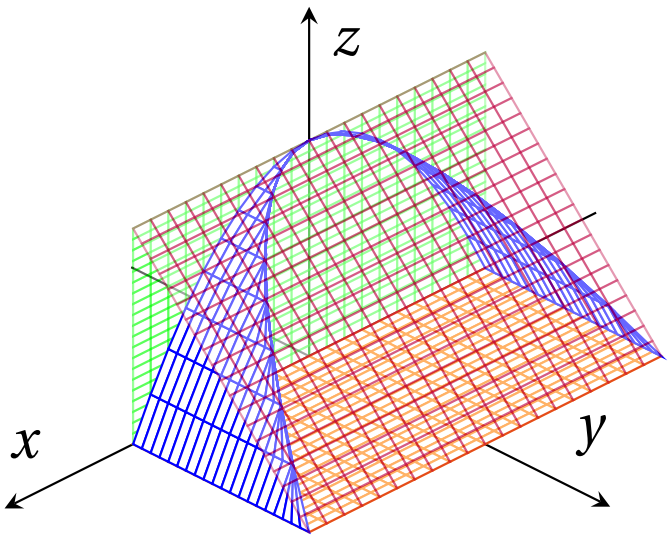
Ví dụ 4

Cho Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1 - x^2$, $y + z = 1$, $y = 0$ *và* $z = 0$. *Tính* $I = \iiint\limits_{\Omega} z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.



Ví dụ 4

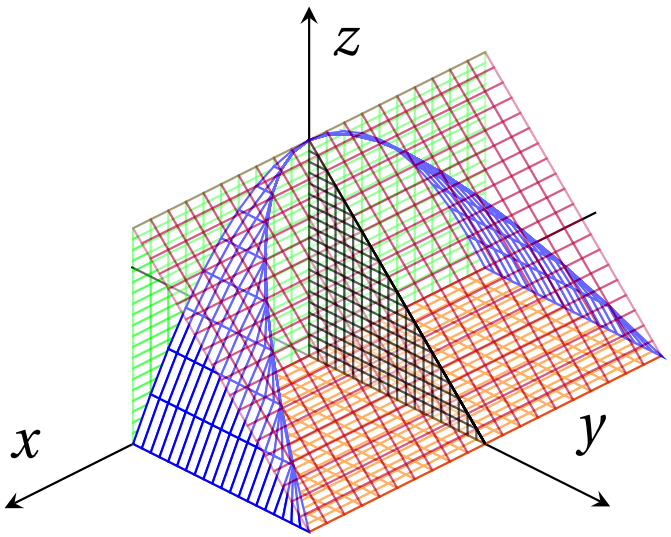
Cho Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1 - x^2$, $y + z = 1$, $y = 0$ *và* $z = 0$. *Tính* $I = \iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.



Cách 1: Cận y: $0 \longmapsto 1 - z$.

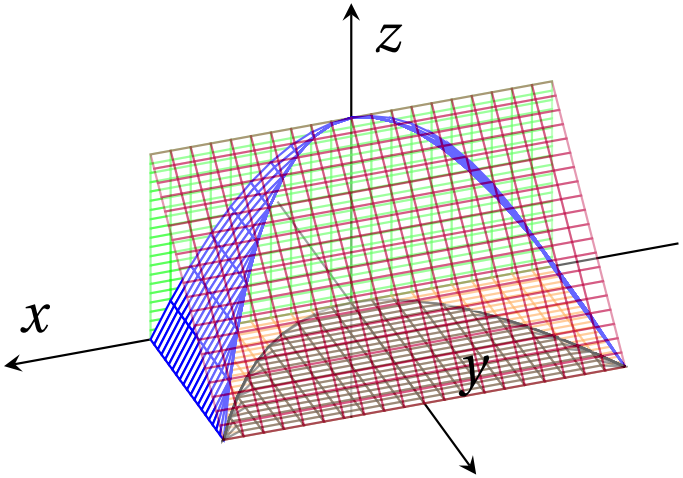
Chiếu Ω lên Oxz: $D_{xz} = \left\{(x, z) \mid -1 \le x \le 1,\ 0 \le z \le 1 - x^2\right\}$.

Ω được giới hạn bởi các mặt $z = 1 - x^2$, $y + z = 1$, $y = 0$ và $z = 0$.



Cách 2: Cận x: $-\sqrt{1-z} \longmapsto \sqrt{1-z}$.
Chiếu Ω lên Oyz: $D_{yz} = \{(y,z) \mid 0 \le y \le 1,\ 0 \le z \le 1 - y\}$.

Ω được giới hạn bởi các mặt $z = 1 - x^2$, $y + z = 1$, $y = 0$ và $z = 0$.



Cách 3: Cận z: $0 \longmapsto 1 - x^2$ và $0 \longmapsto 1 - y$.
Chiếu Ω lên Oxy:

$$D^1_{xy} = \{(x, y) \mid -1 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x^2\}$$

$$D^2_{xy} = \{(x, y) \mid -1 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le 1\}$$

$$I = \iint_{D^1_{xy}} \left(\int_0^{1-x^2} z \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D^2_{xy}} \left(\int_0^{1-y} z \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Bài toán 1

Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} (2z - x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $y = 4 - x^2$, $y = 2 + x^2$, $z = 2$, $z = -2x$.